

ผลที่วัดได้

TP 925 → 963

FP 445 → 510

FN 1,484 → 1,446

Precision 67.52% → 65.38%

Recall 38.40% → 39.98%

F1 48.95% → 49.61%

เปรียบเทียบ 111 ภาพ และวัดถูกจริง
2,409 ชิ้น

พบวัดถูกจริงถูกเพิ่ม 38 ชิ้น
และพลาดน้อยลง 38 ชิ้น
แต่กรอบผิดเพิ่ม 65 รายการ

Precision ลด 2.14 จุด ขณะที่ Recall
เพิ่ม 1.58 จุด และ F1 เพิ่ม 0.66 จุด

สรุป: ระบบครอบคลุมขึ้นเล็กน้อย
แต่ยังมี false positives;
ผลนี้ไม่รับรองทุกภาพหรือทุกชนิด

ข้อมูลและเครื่องมือ

Dataset: Combined Vegetables &
Fruits v8 จาก Roboflow Universe

ผู้เผยแพร่ระบบ 41,985 ภาพ, 47
classes, ภาพ 416 × 416
และใบอนุญาต CC BY 4.0

Train 34,008 | Validation 4,619 |
Test 3,358 ภาพ

เว็บ: HTML, CSS, JavaScript; API: Python; AI:
Ultralytics + PyTorch; ประมวลผลด้วย CUDA
เมื่อพร้อม

เครื่องที่ใช้ทดสอบ: NVIDIA RTX 3050
Ti Laptop GPU, VRAM 4 GB

สำคัญ: Dataset ใช้เพื่อประเมินบางส่วนใน
งานนี้ ไม่ได้ใช้ fine-tune
น้ำหนักโมเดล

FreshLens

รู้จักผักผลไม้ผ่านสายตาของ
AI

ภาพ → กรอบ → ชนิด



อัปโหลดภาพ แล้วดูตำแหน่ง ชนิดที่ AI
คาดการณ์ และคะแนนของวัตถุแต่ละชิ้น

ระบบทำงานบนเครื่องผ่าน localhost
สามารถตรวจจับได้ทันที

ภาพตัวอย่างจากการสาธิตเว็บจริง ·
ผลนี้ไม่ใช่ตัวแทนความแม่นยำโดยรวม
จัดทำโดย ปัทมธิดา ประภัสสรวัฒนา
ผลงาน Mini Project | 7 ตุลาคม 2569

ระบบทำงานอย่างไร

1 ภาพเข้า

2 ตรวจไฟล์

3 YOLO หลัก

4 โมเดลเสริม

5 กรอง/รวมกรอบ

6 แสดงผล

1. เลือกภาพ JPG / PNG / WebP
2. ตรวจไฟล์ ขนาด และปรับทิศทางภาพ
3. YOLO ตรวจตำแหน่งและชนิดของวัตถุ
4. โมเดลเสริมเสนอกรอบที่โมเดลหลักอาจพลาด
5. กรองคะแนนและลดกรอบซ้ำด้วย IoU
6. เว็บแสดงกรอบ ชนิด คะแนน และประวัติ

ข้อจำกัดไฟล์: ไม่เกิน 12 MB และ 25 ล้านพิกเซล; การประมวลผลอยู่ในเครื่องที่ localhost

โมเดลและเทคนิค AI

YOLOv8m + โมเดลเสริม → รวมกรอบ

YOLO คือ family ของ object detector แบบ one-stage: ภาพผ่าน neural network แล้วโมเดลทำนายกรอบและ class ในการประมวลผลเดียว

โมเดลหลัก: Fruits & Vegetables YOLOv8m ที่ pretrained มาก่อน เลือกเพราะมี F1 สูงสุดใน candidate รอบแรกบน validation sample 108 ภาพ

โมเดลเสริม: Henning v3 และ YOLO11m ใช้เพิ่ม predictions โดยไม่ปรับน้ำหนัก

CNN / Deep Learning สกัดลักษณะภาพ; Classification เลือกชนิด; Bounding-box Regression ทำนายพิกัดกรอบ

Ensemble รวมกรอบจากหลายโมเดลด้วย threshold และ IoU; ไม่ได้ train โมเดลรวม

อ่านค่าผลประเมิน

$\text{Precision} = \text{TP} \div (\text{TP} + \text{FP})$:
ในบรรดากรอบที่ระบบรายงาน มีกี่ส่วนที่ถูก

$\text{Recall} = \text{TP} \div (\text{TP} + \text{FN})$:
จากวัตถุจริงทั้งหมด ระบบพบได้กี่ส่วน

F1 สรุปสมดุล precision กับ recall;
ไม่ได้แปลว่าระบบถูกต้องเท่านี้ในทุกภาพ

งานนี้: Recall/F1 เพิ่มเล็กน้อย แต่ Precision ลด
แปลว่าครอบคลุมขึ้นแลกกับ false positives ที่มากขึ้น

โมเดลไม่ได้ฉลาดขึ้นจากการเรียนรู้ข้อมูลใหม่:
เทรน 0 โมเดล, 0 epochs;
การเพิ่มผลมาจากโมเดลเสริม

สาธิต: เปิด run.ps1 แล้วเข้า
<http://localhost:8000>

ทดสอบเว็บล่าสุดผ่าน 12 checks;
ตัวอย่างภาพสาธิตไม่ใช่ตัวแทนความแม่นยำทั้งระบบ